Redes Transcriptômicas em Patógenos ESKAPE sob Estresse.

Grupo RNAds

Introdução

A "Pandemia Silenciosa" que ameaça a medicina moderna

O Cenário Atual

A resistência não é apenas a presença de um gene, mas uma resposta evolutiva acelerada pelo uso inadequado de antimicrobianos.

A Projeção Crítica

Até **2050**, estima-se que **10 milhões de pessoas** morrerão anualmente por infecções resistentes, superando a mortalidade atual por câncer.

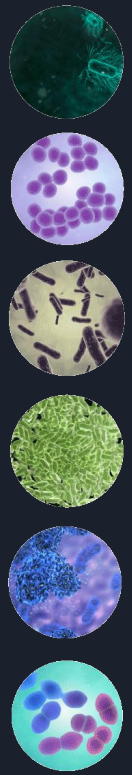
O Desafio Clínico

Infecções antes simples tornam-se persistentes, exigindo drogas mais tóxicas e tratamentos prolongados.

O Papel da Ciência de Redes

Para vencer esse inimigo, precisamos parar de olhar para genes isolados e começar a entender a **arquitetura de sobrevivência** do patógeno.

Nivelando o Jogo - O Vilão e a Arma



O Vilão

Patógenos ESKAPE

- Acrônimo para as superbactérias mais perigosas em hospitais.
  - Enterococcus,
  - Staphylococcus,
  - Klebsiella,
  - Acinetobacter,
  - Pseudomonas,
  - Enterobacter.
- Nosso foco (KAP): As Gram-negativas críticas.

A Arma

Carbapenêmicos (Meropenem)

- Antibióticos beta-lactâmicos de amplo espectro.
- A "Última Linha de Defesa" (Last-line agents).
- Ação: Destroem a parede celular bacteriana.

Perfil dos Alvos: Por que o grupo KAP?

O Elo Comum: Patógenos Gram-negativos de Prioridade Crítica (OMS) que compartilham uma arquitetura de sobrevivência coordenada sob estresse por Meropenem.

K

Klebsiella pneumoniae

Produção massiva de carbapenemases (como a KPC) que hidrolisam o antibiótico no periplasma.

Ativação do sistema de efluxo AcrAB, que opera em sinergia com as enzimas para reduzir a concentração interna da droga. Realiza alteração drástica no metabolismo central e produção de biofilme detectada via transcriptoma

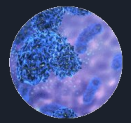
A

Acinetobacter baumannii

Resiste à dessecação; sobrevive semanas no plástico das UTIs.

Estratégia: Adquire genes de resistência do ambiente como um aspirador.

Superexpressão do sistema AdeABC, um dos principais determinantes do fenótipo de multirresistência.



P

Pseudomonas aeruginosa

Membrana externa de baixíssima permeabilidade e versatilidade metabólica

Estratégia: Cria "escudos" físicos (biofilmes) e usa potentes bombas de efluxo.

O Código vs. A Execução

O "Código-Fonte"

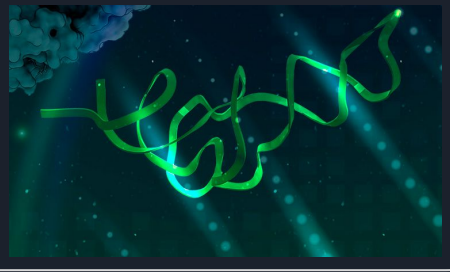
Genômica

- Analisa o DNA (O que a bactéria pode fazer).
- Estático: Mostra o potencial de resistência armazenado.

O "Software Rodando"

Transcriptômica

- Analisa o RNA (O que a bactéria está fazendo agora).
- Dinâmico: A resposta em tempo real ao estresse.



Tá, mas e agora?

Perguntas a serem respondidas

- Quais genes aumentam sua expressão simultaneamente nas três bactérias quando elas tentam sobreviver ao Meropenem?

- Se transformarmos esses dados em um grafo, quais são os 5 genes mais conectados (hubs) que aparecem como "líderes" da resistência em cada espécie?

- Visualmente, as redes de resistência dessas três bactérias se parecem ou cada uma tem um "estilo" de defesa completamente diferente?

A Nossa Abordagem: De Tabelas de RNA para Grafos de Resistência

Passo 1: O Filtro (Fold-Change)

- Selecionar apenas os genes que "gritam" sob estresse.

Passo 2: A Conexão (Coexpressão)

- Se dois genes ligam juntos, eles trabalham juntos (Correlação matemática).

Passo 3: A Rede (Ciência de Grafos)

- Mapear a arquitetura de defesa e achar os "Hubs" (os generais da resistência).
- Comparar as três espécies (KAP) para achar vulnerabilidades em comum.

Metodologia

A Origem dos Dados

A Fonte: Repositório NCBI GEO (Gene Expression Omnibus).

O Dado Bruto: *Read counts* de sequenciamento de RNA (RNA-Seq).

Os Datasets: 3 conjuntos independentes:

- *Klebsiella pneumoniae*
- *Acinetobacter baumannii*
- *Pseudomonas aeruginosa*

O Design Experimental: * Grupo Controle (Sem tratamento) **VS.** Grupo Estresse (Tratado com Meropenem)

Análise de expressão diferencial

🧪 **Ferramentas**

- **Testes de hipóteses**
- **Modelos lineares**

📈 **Cálculo**

- **Fold-Change (LFC) → mede o quanto um gene aumentou ou diminuiu**

🔍 **Critérios de Seleção**

- **|LFC| ≥ k → mudança forte**
- **p-valor < α → estatisticamente confiável**

Construção da Rede de Coexpressão

🧪 **Ferramentas**

- **WGCNA, Pandas, NetworkX ou igraph.**

📈 **Cálculo**

- **Matrizes de adjacência baseadas em coeficientes de correlação (e.g. Pearson, Spearman).**

🖥️ **Critério de seleção e rede resultante**

- **Nós: Representam os genes expressos diferencialmente.**
- **Arestas: Conexões entre genes com correlação de expressão superior a um limiar crítico (threshold).**

Modelo lógico

Gene

Representa cada gene analisado no estudo.

- gene_id: Identificador único do gene
- nome_gene: Nome do gene
- organismo: Bactéria de origem
- anotacao_resistencia: Gene está associado a resistência
- funcao_biologica: Função biológica do gene
- amostra_id: Identificador da amostra associada
- nivel_expresao: Nível de expressão do gene

Condição Experimental

Define o contexto em que as amostras foram coletadas.
Atributos:

- amostra_id: Identificador da amostra
- antibiotico: Condição experimental (ex: meropenem ou normal)

Coexpressão

Define a relação associada à expressão gênica em diferentes condições.
Atributos:

- gene_id: Identificador do gene
- nivel_expresao_meropenem: Nível de expressão sob presença de antibiótico
- nivel_expresao_normal: Nível de expressão em condição normal
- diferenca_expressao: Diferença entre os níveis de expressão

Interações entre Genes

Representa as conexões entre pares de genes/proteínas com base na base STRING, incluindo interações conhecidas e preditas.
Atributos:

- gene_id_1: Identificador do primeiro gene
- gene_id_2: Identificador do segundo gene

Perguntas?